

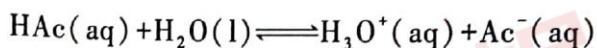
实验八 醋酸解离度和解离常数的测定

一、实验目的

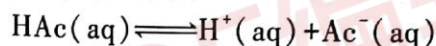
1. 了解用 pH 法和电导率法测定醋酸解离度和解离常数的原理和方法；
2. 加深对弱电解质解离平衡的理解；
3. 学习 pH 计或电导率仪的使用方法,进一步学习滴定管、移液管的基本操作。

二、提 要

醋酸 CH_3COOH 即 HAc , 在水中是弱电解质, 存在着下列解离平衡:



或简写为



其解离常数为

$$K_a(\text{HAc}) = \frac{\{c^{\text{eq}}(\text{H}^+)/c^\ominus\} \{c^{\text{eq}}(\text{Ac}^-)/c^\ominus\}}{\{c^{\text{eq}}(\text{HAc})/c^\ominus\}} \quad (8.1)$$

如果 HAc 的起始浓度为 c_0 , 其解离度为 α , 由于 $c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = c^{\text{eq}}(\text{Ac}^-) = c_0\alpha$, 代入式 (8.1), 得

$$K_a(\text{HAc}) = (c_0\alpha)^2 / (c_0 - c_0\alpha) c^\ominus = c_0\alpha^2 / (1 - \alpha) c^\ominus \quad (8.2)$$

某一弱电解质的解离常数 K_a 仅与温度有关, 而与该弱电解质溶液的浓度无关; 其解离度 α 则随溶液浓度的降低而增大。可以有多种方法用来测定弱电解质的 α 和 K_a , 本实验采用的方法有下列两种。

1. pH 法测定 HAc 的 α 和 K_a

在一定温度下, 用 pH 计 (又称为酸度计) 测定一系列已知浓度的 HAc 溶液的 pH, 按 $\text{pH} = -\lg \{c(\text{H}^+)/c^\ominus\}$ 换算成 $c(\text{H}^+)/c^\ominus$ 。根据 $c^{\text{eq}}(\text{H}^+) = c_0\alpha$, 即可求得一系列对应的 HAc 的解离度 α 和 $c_0\alpha^2/(1-\alpha)$ 值。这一系列 $c_0\alpha^2/(1-\alpha)$ 值应近似为一常数, 取其平均值, 即为该温度时 HAc 的解离常数 K_a 。

另一种测定 K_a 的简单方法是根据缓冲溶液的计算公式 (参见实验七):

$$\text{pH} = \text{p}K_a - \lg \{c^{\text{eq}}(\text{HAc})/c^{\text{eq}}(\text{Ac}^-)\} \quad (8.3)$$

若 $c^{\text{eq}}(\text{HAc}) = c^{\text{eq}}(\text{Ac}^-)$, 则上式简化为

$$\text{pH} = \text{p}K_a$$

由于

$$\text{p}K_a = -\lg K_a$$

(8.4)

因而如果将 HAc 溶液分为体积相等的两部分,其中一部分溶液用 NaOH 溶液滴定至终点(此时 HAc 即几乎完全转化为 Ac^-),再与另一部分溶液混合,并测定该混合溶液(即缓冲溶液)的 pH,即可得到 HAc 的解离常数。测定时无需知道 HAc 溶液和 NaOH 溶液的浓度。

2. 电导率法测定 HAc 的 α 和 K_a

电解质溶液是离子电导体,在一定温度时,电解质溶液的电导(电阻的倒数) G 为

$$G = \kappa A / l \quad (8.5)$$

式中, κ 为电导率(电阻率的倒数),表示长度 l 为 1 m、截面积 A 为 1 m^2 导体的电导;单位为 $\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$ 。电导的单位为 S[西(门子)]。

在一定温度下,电解质溶液的电导 G 与溶质的性质及其浓度 c 有关。为了便于比较不同溶质的溶液的电导,常采用摩尔电导率 Λ_m 。它表示在相距 1 cm 的两平行电极间,放置含有 1 单位物质的量电解质的电导,其数值等于电导率 κ 乘以此溶液的全部体积。若溶液的浓度为 $c(\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$,则含有 1 单位物质的量电解质的溶液体积 $V = 10^{-3}/c(\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1})$,于是溶液的摩尔电导率为

$$\Lambda_m = \kappa V = 10^{-3} \kappa / c \quad (8.6)$$

Λ_m 的单位为 $\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

根据式(8.2),弱电解质溶液的浓度 c 越小,弱电解质的解离度 α 越大,无限稀释时弱电解质也可看作是完全解离的,即此时的 $\alpha = 100\%$ 。从而可知,一定温度下,某浓度 c 的摩尔电导率 Λ_m 与无限稀释时的摩尔电导率 $\Lambda_{m,\infty}$ 之比,即为该弱电解质的解离度:

$$\alpha = \Lambda_m / \Lambda_{m,\infty} \quad (8.7)$$

不同温度时,HAc 的 $\Lambda_{m,\infty}$ 值如表 8.1 所示。

表 8.1 不同温度下 HAc 无限稀释时的摩尔电导率 $\Lambda_{m,\infty}$

温度 T/K	273	291	298	303
$\Lambda_{m,\infty}/(\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1})$	0.0245	0.0349	0.0391	0.0428

通过电导率仪测定一系列已知起始浓度的 HAc 溶液的 κ 值。根据式(8.6)及式(8.7)即可求得所对应的解离度 α 。若将式(8.7)代入式(8.2),可得

$$K_a = c_0 \Lambda_m^2 / \{ \Lambda_{m,\infty} (\Lambda_{m,\infty} - \Lambda_m) \} \quad (8.8)$$

根据式(8.8),可求得 HAc 的解离常数 K_a 。

三、仪器和药品

1. 仪器

常用仪器:烧杯(100 cm^3 , 5 只) 锥形瓶(250 cm^3 , 2 只) 铁架 移液管(25 cm^3 , 2 支) 洗耳球 滴定管(酸式;碱式) 滴定管夹 白瓷板 洗瓶 玻璃棒 滤纸片 温度计($0 \sim 100^\circ\text{C}$, 公用)

其他:pH 计(附玻璃电极、甘汞电极) 电导率仪(附铂黑电导电极)

2. 药品

HAc 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)

标准 NaOH 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, 4 位有效数字)

$\text{KHC}_6\text{H}_4(\text{COO})_2$ 溶液 ($0.05 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)

酚酞溶液 (1%)

四、实验内容

可任选下列各方法之一测定醋酸的解离度 α 和解离常数 K_a 。若有可能,完成全部实验内容,并将各种方法测定的 HAc 的 K_a 值与文献值作对比。

方法(一)

1. 醋酸溶液浓度的标定^①

用移液管(有哪些应注意之处? 参见基本操作四中的移液管的使用)量取 2 份 25.00 cm^3 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ HAc 溶液,分别注入 2 只锥形瓶中,各加 2 滴酚酞溶液。

分别用标准 NaOH 溶液滴定至溶液显浅红色,半分钟内不褪色即为终点,计算滴定所用的标准 NaOH 溶液的体积,从而求得 HAc 溶液的准确浓度。

重复上述实验,求出两次测定 HAc 溶液浓度的平均值。

2. 系列醋酸溶液的配制和 pH 的测定

将上述已标定的 HAc 溶液装盛到玻璃塞式滴定管中(有哪些应注意之处? 参见基本操作四中的滴定管的使用),并从滴定管中分别放出 48.00 cm^3 、 24.00 cm^3 、 12.00 cm^3 、 6.00 cm^3 、 3.00 cm^3 该 HAc 溶液于 5 只干燥的烧杯(为什么需要干燥的?)中。注意:接近所要求的放出体积时,应逐滴滴放,以确保准确度和避免过量。使用另一支盛有去离子水的滴定管,往后面 4 只烧杯中分别加入 24.00 cm^3 、 36.00 cm^3 、 42.00 cm^3 、 45.00 cm^3 去离子水,使各烧杯中的溶液总体积均为 48.00 cm^3 ,混合均匀。

按上述所配制的系列醋酸溶液由稀到浓的顺序,并按精密仪器四中的 pH 计中的操作步骤分别测定各 HAc 溶液的 pH。记录实验时的室温,算出不同起始浓度 HAc 溶液的 α 值及 $c_0\alpha^2/(1-\alpha)$ 值。取所得 $c_0\alpha^2/(1-\alpha)$ 的平均值,即为 HAc 的解离常数 K_a 实验值。

3. 数据记录和处理

(1) 醋酸溶液浓度的标定

数据	实验编号	
	I	II
滴定后 NaOH 液面的位置 $V_2(\text{NaOH})/\text{cm}^3$		
滴定前 NaOH 液面的位置 $V_1(\text{NaOH})/\text{cm}^3$		
滴定中用去 NaOH 溶液的体积 $V(\text{NaOH})/\text{cm}^3$		
两次滴定用去 NaOH 体积的平均值 $V_{\text{平}}(\text{NaOH})/\text{cm}^3$		
标准 NaOH 溶液的浓度 $c(\text{NaOH})/(\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$		
滴定中取用 HAc 溶液的体积 $V(\text{HAc})/\text{cm}^3$		
HAc 溶液的浓度 $c(\text{HAc})/(\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$ $=c(\text{NaOH})V_{\text{平}}(\text{NaOH})/V(\text{HAc})$		

^① 用已知准确浓度的标准溶液来滴定并测定未知溶液的浓度叫作标定。

(2) 醋酸溶液的 pH、醋酸的解离度和解离常数的测定

实验编号	不同浓度 HAc 溶液的配制		HAc 溶液的起始浓度 $C_0(\text{HAc})/(\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$	pH	$c(\text{H}^+)/(\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$	α	$C_0 \alpha^2/(1-\alpha)$
	$V(\text{HAc})/\text{cm}^3$	$V(\text{H}_2\text{O})/\text{cm}^3$					
I	48.00	0.00					
II	24.00	24.00					
III	12.00	36.00					
IV	6.00	42.00					
V	3.00	45.00					
实验室温度 $T/\text{K} =$				醋酸的解离常数 $K_a =$			

方法(二)

1. 等浓度的醋酸和醋酸钠缓冲溶液的配制

用移液管(有哪些应注意之处? 参见基本操作四中移液管的使用)量取 $25.00 \text{ cm}^3 0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ HAc 溶液置于锥形瓶中, 加入 2 滴酚酞溶液, 用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ NaOH 溶液(可以用非标准溶液, 为什么?) 滴定至终点。另用移液管量取 $25.00 \text{ cm}^3 0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ HAc 溶液与上述滴定后的溶液混合, 摇荡锥形瓶, 使之混合均匀^[注1]。

2. 醋酸和醋酸钠缓冲溶液 pH 的测定

取适量上述相互混合的 HAc-NaAc 溶液置于烧杯中, 按 pH 计的操作步骤测定其 pH。记录实验时室温, 计算 HAc 的解离常数 K_a 。

重复进行一次, 求得两次数据的平均值。

3. 数据记录和处理

实验时室温 T/K _____

HAc-NaAc 混合溶液的 pH _____; _____

HAc-NaAc 混合溶液的 $c(\text{H}^+)/(\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$ _____; _____

HAc 的解离常数 K_a _____; _____

平均值: _____

方法(三)

1. 醋酸溶液浓度的标定

参见方法(一)。

2. 系列醋酸溶液的电导率的测定

用移液管(有哪些应注意之处? 参见基本操作四中的移液管的使用)量取 25.00 cm^3 已标定的 HAc 溶液置于烧杯中, 另用移液管量取 25.00 cm^3 去离子水与上述 HAc 溶液混合。用玻璃棒搅拌均匀。按精密仪器五中的电导率仪中的操作步骤, 使用铂黑电导电极, 将高低周开关拨到“低周”, 测定所配制的 HAc 溶液的电导率。

随后, 用移液管从已测定过电导率的溶液中取出 25.00 cm^3 , 并弃去; 再用另一支移液管加入 25.00 cm^3 去离子水^[注2], 搅拌均匀, 测定此稀释后 HAc 溶液的电导率。如此不断稀释, 测定电导

率共 4~6 次。

记录实验时室温与不同起始浓度时的电导率 γ 数据。根据表 8.1 的数值,得到实验室温下 HAc 无限稀释时的摩尔电导率 $\Lambda_{m,\infty}$ [注 3]。再按式 (8.6) 计算不同起始浓度时的摩尔电导率 Λ_m 。即可由式 (8.7) 求得各浓度时 HAc 的解离度 α 。根据式 (8.2) 或式 (8.8) 的计算,取平均值,可得 HAc 的解离常数 K_a 。

3. 数据记录和处理

(1) 醋酸溶液浓度的标定

参见方法(一)。

(2) 醋酸溶液的电导率、醋酸的解离度和解离常数的测定

实验 编号	HAc 溶液的起始浓度 $c_0(\text{HAc})/(\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$	电导率 $\gamma/(\text{S} \cdot \text{m}^{-1})$	摩尔电导率 $\Lambda_m(\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1})$	离解度 α	$c_0\alpha^2/(1-\alpha)$ 或 $c_0\Lambda_m^2/[\Lambda_{m,\infty}(\Lambda_{m,\infty}-\Lambda_m)]$
I					
II					
III					
IV					
V					

实验时室温 T/K

无限稀释时的摩尔电导 $\Lambda_{m,\infty}/(\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1})$

K_a

五、实验前准备的思考题和预习要求

1. 实验前准备的思考题

- (1) 方法(一)与方法(三)中配制系列 HAc 溶液的方法有无不同? 哪种方法更为可取?
- (2) 用方法(二)测定 HAc 的 K_a 时,为什么可以不用标准 NaOH 溶液滴定 HAc 溶液? 滴定时如果将 HAc 溶液稀释,而其他条件不变,是否会影响 K_a 的测定结果?
- (3) 使用玻璃电极时,有哪些应注意之处?

2. 预习要求

- (1) 了解两种不同方法测定 HAc 解离度和解离常数的原理。
- (2) 预习实验及计算中的有效数字。
- (3) 预习基本操作四中的容量瓶、滴定管的使用及精密仪器四(pH 计)或精密仪器五(电导率仪)。

[注 1] 若不用移液管分别量取 HAc 溶液,而将一定体积的 HAc 溶液等分为二,一份用 NaOH 溶液滴定至终点后与另一份混合。是否可行? 为什么?

[注2] 为使实验结果不产生较大的误差,本实验所用去离子水的电导率应不大于 $1.2 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ (参见实验二十提要)。

[注3] 若室温不同于表 8.1 中所列温度,可用内插法近似求得所需的 $\Lambda_{m,\infty}$ 值。例如,室温为 295 K 时, HAc 无限稀释时的摩尔电导率 $\Lambda_{m,\infty}$ 为

$$\frac{(0.0391 - 0.0349) \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}}{x \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}} = \frac{(298 - 291) \text{ K}}{(295 - 291) \text{ K}}$$

$$x = 0.0024$$

$$\Lambda_{m,\infty} = (0.0349 + x) \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1} = 0.0373 \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$$